Série 3 - Heuristiques **Heuristiques et approximations**

Exercice 1

On s'intéresse au voyageur de commerce euclidien : les villes sont des points du plan et l'on suppose qu'il n'y a pas trois villes alignées.

a) Montrer qu'une tournée optimale ne contient jamais deux arêtes qui se croisent.
INDICATION. Par l'absurde, supposer que deux segments $[A, B]$ et $[C, D]$ se coupent en un point I et utiliser l'inégalité triangulaire pour obtenir une contradiction.

b) La réciproque est, elle, loin d'être vraie : une tournée sans croisement n'est pas forcément optimale.
Pour s'en convaincre, on considère les cinq villes $A, \ldots, E$, dont les coordonnées et la matrice des distances sont données en figure 1 et la tournée $T = (A, B, E, C, D)$, elle aussi, représentée en figure 1.

1) Énumérer tous les voisins de T pour le voisinage 2-opt et montrer que T est un minimum local pour ce voisinage.
2) Trouver une tournée strictement plus courte que T. Quelle modification de T permet de la construire ?

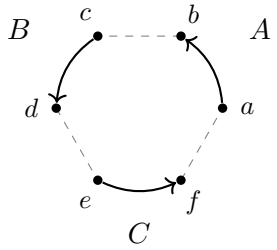
c) Est-il possible de construire un tel contre-exemple avec seulement quatre villes ?

Exercice 2

Dans les heuristiques d'insertion appliquées au voyageur de commerce euclidien, on peut partir d'une tournée partielle formée d'un seul segment ou de celle définie par l'enveloppe convexe des points. Cette dernière approche peut-elle se révéler handicapante ? Autrement dit, est-il possible que la tournée optimale ne visite pas les points de l'enveloppe convexe dans le même ordre que celui défini par cette enveloppe ?

Exercice 3

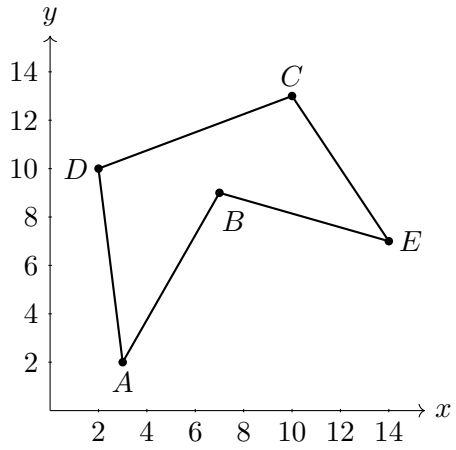
Dans l'heuristique 3-opt pour le problème du voyageur de commerce euclidien, on supprime trois arêtes, sans extrémités communes, d'une tournée. On obtient trois segments A, B et C (trois portions de tournée, chacune avec un sens de parcours) que l'on peut recoller de différentes manières pour obtenir une nouvelle tournée.



a) De combien de manières différentes peut-on recoller ces trois segments pour obtenir une tournée (la tournée de départ étant comptée dans le lot) ?

b) Parmi ces recollements, lesquels sont en fait des 2-échanges, c'est-à-dire réintroduisent l'une des trois arêtes supprimées ? Combien reste-t-il de « vrais » 3-échanges ?

c) Parmi toutes ces possibilités, combien ne nécessitent pas de renverser le sens de parcours d'un ou plusieurs segments de la tournée actuelle (sans compter la tournée de départ) ?



ville	A	B	C	D	E
x	3	7	10	2	14
y	2	9	13	10	7

Distances (à 10^{-2} près) :

	B	C	D	E
A	8,06	13,04	8,06	12,08
B		5	5,10	7,28
C			8,54	7,21
D				12,37

FIGURE 1 – Contre-exemple pour l'exercice 1.

d) Même question qu'en a) mais avec $k \geq 2$ arêtes supprimées. Que vaut ce nombre pour $k = 2, 4, 5$?

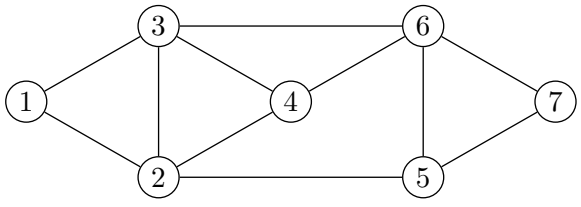
Exercice 4

On considère un graphe simple et non orienté $G = (V, E)$. Un **transversal** de G est un sous-ensemble $W \subseteq V$ de sommets de G qui « couvrent » toutes les arêtes du graphe, c'est-à-dire tel que toute arête $e \in E$ ait au moins une extrémité dans W.
Afin d'essayer de déterminer un transversal minimum (c.-à-d. de cardinal aussi petit que possible) on considère l'heuristique suivante :

1. $W \leftarrow \varnothing$
2. Tant que E est non vide
3. Choisir une arête $e = \{u, v\}$ de E
4. Ajouter u et v à W : $W \leftarrow W \cup \{u, v\}$
5. Retirer de E toutes les arêtes incidentes à u ainsi que celles incidentes à v
6. Retourner W

INTERPRÉTATION. Les arêtes choisies par l'algorithme forment un *couplage* maximal (au sens de l'inclusion) du graphe et l'algorithme retourne l'ensemble des extrémités des arêtes de ce couplage.

a) Donner deux exemples d'application de l'algorithme au graphe qui suit et aboutissant à deux sous-ensembles W de taille différente.



b) Montrer que l'algorithme est une 2-approximation, c'est-à-dire que le cardinal de l'ensemble W retourné par l'algorithme ne dépasse jamais 2 fois celui d'un transversal minimum.

c) Pouvez-vous donner des exemples de graphe à n sommets (avec n arbitrairement grand) pour lesquels l'algorithme fournit (ou peut fournir) des ensembles W dont la taille est égale à 2 fois celle d'un transversal minimum.